

Resolução de Exercícios

Correlação e Regressão Linear

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Estatística Básica
Tema: Correlação e Regressão Linear

Resolução dos exercícios de correlação linear (Capítulo 10) e referência aos exercícios de regressão linear simples (Seção 10.2.5).

Sumário

Exercícios de Correlação Linear	1
Exercício 1 – Imunização e mortalidade infantil	1
Exercício 2 – Investimento em qualidade e quantidade de vendas	2
Referência: Exercícios de Regressão Linear Simples (Seção 10.2.5)	3
Exercício 3 – Ganho de peso de peixes em função da dose de ração	3
Exercício 4 – Investimento e número de vendas	3
Exercício 5 – Massa de composto químico dissolvido em água	4

Exercícios de Correlação Linear

Exercício 1 – Imunização e mortalidade infantil

Enunciado

A vacinação de crianças é um mecanismo importante para melhorar a qualidade da saúde e diminuir as taxas de mortalidade infantil. Considere que os dados abaixo referem-se à porcentagem de crianças imunizadas e às taxas de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) de crianças menores que cinco anos, em uma amostra de 10 países.

País	Imunização	Mortalidade
1	40,42	140,04
2	64,30	87,76
3	54,34	107,99
4	24,85	172,47
5	81,16	50,83
6	26,51	167,15
7	65,62	85,60
8	68,51	78,66
9	48,72	120,40
10	65,43	85,60

- Obtenha a estimativa do coeficiente da correlação linear entre a porcentagem de imunização e a taxa de mortalidade.
- Realize o teste de hipóteses, considerando um nível de 1% de significância, sobre o coeficiente de correlação linear entre a porcentagem de imunização e a taxa de mortalidade.
- Conclua sobre o teste, fazendo a interpretação prática.

- (d) Caso o coeficiente de correlação seja significativo, faça a interpretação do intervalo de confiança de 90% (gerado a partir da função `cor.test`) para o coeficiente de correlação.

Resolução

a) A estimativa do coeficiente da correlação linear entre a porcentagem de imunização e a taxa de mortalidade é de: $-0,99978317$. O que indica uma correlação negativa; portanto, quanto mais a imunização aumenta, menor a mortalidade.

b)

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

Existem evidências para se rejeitar H_0 a um nível de 1% de significância ($9,672e-15$). Portanto, existem evidências estatísticas de que a correlação linear entre as variáveis é significativa.

c) Há evidências estatísticas de que a imunização está associada à redução da mortalidade infantil na população.

d)

Observação do autor

Não há resolução registrada para este item no material original.

Exercício 2 – Investimento em qualidade e quantidade de vendas

Enunciado

A tabela abaixo mostra os resultados de uma pesquisa a respeito de investimento em qualidade e quantidade de vendas (utilizar $\alpha = 5\%$).

Investimento	8	10	11	13	15	16	20
Vendas	1,2	1,5	1,6	2	2,1	2,4	3

- Obtenha a estimativa do coeficiente de correlação linear entre investimento em qualidade e quantidade de vendas.
- Realize o teste de hipóteses, considerando um nível de 5% de significância, sobre o coeficiente de correlação linear entre investimento em qualidade e quantidade de vendas.
- Conclua sobre o teste, fazendo a interpretação prática.
- Caso o coeficiente de correlação seja significativo, faça a interpretação do intervalo de confiança de 99% (gerado a partir da função `cor.test`) para o coeficiente de correlação.

Resolução**Observação do autor**

Não há resolução registrada para este exercício no material original.

Referência: Exercícios de Regressão Linear Simples (Seção 10.2.5)**Observação do autor**

Os três exercícios a seguir foram copiados do material do professor como referência de estudo, mas não constam resolvidos no documento original.

Exercício 3 – Ganho de peso de peixes em função da dose de ração**Enunciado**

Foi feito um estudo sobre o peso final (Y) de peixes tratados com doses extras de ração (X). Os resultados obtidos foram os seguintes:

Dose (%)	1,0	1,5	1,5	1,5	2,5	4,0	5,0	5,0	7,0	8,0	8,5	9,0
Ganho de Peso (g/dia)	2,00	1,95	2,27	2,17	2,42	2,27	2,15	2,46	2,47	2,19	2,26	2,20

em que X é a dose de ração (%) e Y é o ganho de peso/dia (em g) do indivíduo.

- Faça um diagrama de dispersão para os dados.
- Encontre a equação de regressão, o coeficiente de determinação e interprete.
- Qual seria o peso se fosse aplicado 7,5% de ração?

Exercício 4 – Investimento e número de vendas**Enunciado**

A tabela abaixo mostra os resultados de uma pesquisa a respeito de investimento em qualidade e quantidade de vendas (utilizar sempre que preciso $\alpha = 5\%$).

Investimento (R\$)	8000	10000	11000	13000	15000	16000	20000
Vendas (unidades)	1200	1500	1600	2000	2100	2400	3000

- Faça um diagrama de dispersão para os dados.

- (b) Encontre a equação de regressão, o coeficiente de determinação e interprete.
- (c) Qual seria o número de vendas se fosse investido 12300 reais?

Exercício 5 – Massa de composto químico dissolvido em água

Enunciado

As quantidades de um composto químico y dissolvido em cem gramas de água sob várias temperaturas x foram registradas a seguir:

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	0	15	30	45	60	75	90
Massa dissolvida (g)	8	12	25	31	44	48	50

- (a) Encontre a equação linear e interprete as estimativas calculadas.
- (b) Verifique se o intercepto e a inclinação são significativamente diferentes de zero, ao nível de 10% de significância.
- (c) Encontre o coeficiente de determinação e interprete-o.
- (d) Encontre o coeficiente de correlação e teste

$$\begin{cases} H_0 : \rho = 0 \\ H_1 : \rho \neq 0 \end{cases}$$

ao nível de 10% de significância.

- (e) Estime a massa do composto químico dissolvido em cem gramas de água à temperatura de 37°C .